

第一章 基本概念

填空题

1. 在三维空间 R^3 中, 集合 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 的顶点构成的集合为_____。

2. 线性规划
$$\begin{aligned} \min & 2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & -x_1 - x_2 + x_4 = 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$
 的可行域共有_____个不同的顶点。

3. 对于优化问题
$$\begin{aligned} \min & f(x_1, x_2) \\ \text{s.t.} & 4 - (x_1^2 + x_2^2) \geq 0 \\ & x_1 \geq 0 \\ & 1 - x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$
, 该问题在点 $(1, \sqrt{3})^T$ 处的有效集为_____, 该问题可行域的顶点集_____。

4. 集合 $\{(x, y) | x^2 + 2y^2 \leq 4, x \geq 1, y \geq 1\}$ 的顶点构成的集合为_____。

5. 在二维空间 R^2 中, 集合 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq x\}$ 的顶点构成的集合为_____。

6. $\{(x, y, z) | x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 极点集合为_____。

7. 函数 $f(x_1, x_2) = ax_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1 + 2x_2 + 1$ 为严格凸函数, 则常数 a 的取值范围是_____。

8. 函数 $x_1^2 + ax_1x_2 + 6x_2^2 + 3x_1$ 是凸函数, 则 a 的范围是_____。

9. 若 $f(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + ax_2^2 - x_1 - x_2 + 5$, 则 $\nabla^2 f(x) =$ _____, 若 $f(x)$ 为严格凸函数, 则常数 a 的范围是_____。

10. (LP)
$$\begin{aligned} \min & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & 5x_1 - 3x_2 \geq -22 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \end{aligned}$$
, 点 $(0, 5)^T$ 关于问题(LP)的有效集为_____。

证明题：

11. $f(x)$ 为凸集 $D \subset R^n$ 上的函数，上图 $epi(f) = \{(x, y) \mid x \in D, y \in R, y \geq f(x)\}$ ，

证明 $f(x)$ 为凸函数的充要条件是 $epi(f)$ 为凸集。

12. 考虑规划问题：
$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{s.t.} & c_i(x) \leq 0 \end{array}$$
，其中， $f(x), c_i(x) (i = 1, 2, \dots, m) : R^n \rightarrow R$ 是

凸函数，证明：（1）该问题的可行域是凸集；（2）该问题的最优解的集合 A 是凸集。